Automatique 1 — fiche corrigée

Chapitre 1 — exercices 1 à 9

HEIA-FR — classe E2 — corrigé proposé, non officiel

Lecture

Réponses puis calculs développés. 264 contrôles reproductibles dans les scripts joints. Les simulations sont exécutées en Python ; aucune exécution MATLAB/Simulink n'est revendiquée. Les divergences de l'énoncé ou du corrigé officiel sont signalées dans les exercices concernés.

Exercice 1 — Réglage de courant électrique

Processus à régler (circuit RLC) $u(t) = R\,i(t) + L\,\dfrac{di(t)}{dt} + \dfrac{1}{C}\int_0^t i(\tau)\,d\tau \quad\Rightarrow\quad H(s) = \dfrac{I(s)}{U(s)} = \dfrac{C\,s}{L\,C\,s^2 + R\,C\,s + 1} = \dfrac{10^{-4}\,s}{10^{-6}\,s^2 + 10^{-3}\,s + 1}$

Régulateur + organe de commande (amplificateur différentiel idéal) $u(t) = \mathrm{sat}(k_p\,\varepsilon(t),\ \pm 15\ \mathrm{V}), \qquad \varepsilon(t) = u_c(t) - u_m(t), \qquad k_p = 3000$

Organe de mesure (capteur de courant) $u_m(t) = K_m\,i(t), \quad K_m = 2\ \mathrm{V/A} \qquad\Rightarrow\qquad$ régime linéaire idéal $i(t) = \dfrac{u_c(t)}{K_m} = \dfrac{u_c(t)}{2}$

Signaux de la boucle

$u_c(t)$: consigne de courant, en V (ici $u_c(t) = 2\sin(2\pi \cdot 10^3 t)$) ;
$u_m(t)$: mesure (image de i), en V ;
$\varepsilon(t) = u_c - u_m$: écart de réglage, en V ;
$u(t)$: grandeur de commande (sortie de l'AO), en V ;
$i(t)$: grandeur réglée (courant dans le circuit RLC), en A.

Divergences entre les documents

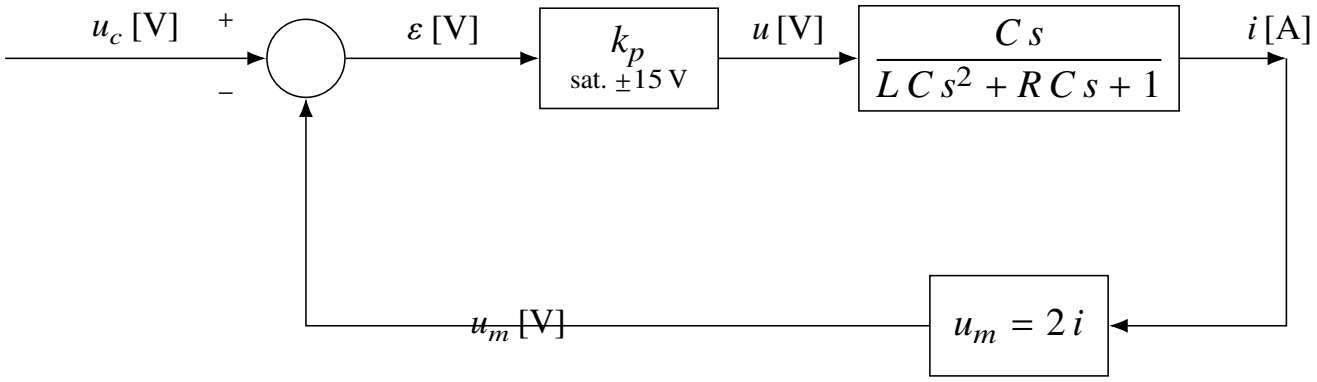
L'énoncé imprimé impose $u_c(t) = 2\sin(2\pi \cdot 10^3\,t)$: amplitude 2 V, fréquence 10^3 Hz.
Le corrigé officiel écrit $u_c(t) = 10\sin(2 \cdot 10^3 \pi\,t)$ (amplitude 10 V), et le modèle Simulink fourni par l'utilisateur est réglé à ≈ 10 Hz. Ces trois valeurs diffèrent.
Choix retenu : on suit strictement l'énoncé imprimé (2 V à 1 kHz). Les amplitudes de $i(t)$ ci-dessous en découlent et ne sont donc pas comparables telles quelles à celles du corrigé officiel.

1. Signaux et processus partiels — schéma fonctionnel

On distingue trois processus partiels, chacun défini par ses signaux d'entrée/sortie et son équation caractéristique.

Élément	Rôle	Entrée(s)	Sortie(s)	Équation caractéristique
Amplificateur différentiel idéal ($k_p = 3000$, alimenté ± 15 V)	Régulateur + organe de commande	u_c, u_m	u	$u = k_p\,(u_c - u_m)$ limité à ± 15 V
Circuit RLC (R, L, C)	Processus à régler	u	i	$u = R\,i + L\,\dfrac{di}{dt} + \dfrac{1}{C}\int_0^t i\,d\tau$
Capteur de courant ($K_m = 2$ V/A)	Organe de mesure	i	u_m	$u_m = 2\,i$

Détail du circuit (relevé sur le schéma de principe). La source $u_c(t)$ attaque l'entrée + de l'AO ; l'entrée − reçoit la mesure $u_m(t)$ par rétroaction. La sortie de l'AO constitue la grandeur de commande $u(t)$, mesurée à la masse. Le courant $i(t)$ traverse en série R puis L, et se referme dans le condensateur C. Le capteur de courant, placé en sortie de l'AO, délivre $u_m = 2\,i$. La maille donne l'équation intégro-différentielle du **deuxième ordre** ci-dessus : le terme intégral $v_C = \frac{1}{C}\int i\,d\tau$ n'est pas un état supplémentaire mais devient, après dérivation, le second état $[\,i,\ v_C\,]^\top$ (deux variables d'état, deux pôles).



La fonction de transfert du processus se déduit de la transformée de Laplace de la maille (conditions initiales nulles, $\mathscr{L}\{\int_0^t i\,d\tau\} = I(s)/s$ et $\mathscr{L}\{di/dt\} = s\,I(s)$) :

$$U(s) = \Big(R + Ls + \frac{1}{Cs}\Big) I(s) \quad \Longrightarrow \quad H(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} = \frac{C\,s}{L\,C\,s^2 + R\,C\,s + 1}.$$

Avec $R = 10\ \Omega$, $L = 10$ mH, $C = 100\ \mu$F, le dénominateur s'écrit

$$L\,C\,s^2 + R\,C\,s + 1 = 10^{-6}s^2 + 10^{-3}s + 1 \;\Leftrightarrow\; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^3 \text{ rad/s}, \quad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} = 0{,}5.$$

2. Implémentation MATLAB/Simulink (et simulation Python équivalente)

MATLAB/Simulink n'étant pas disponible dans cet environnement, la boucle est *reproduite* en Python (SciPy, intégration à pas adaptatif) puis simulée : il s'agit d'une **simulation Python**, pas d'une exécution MATLAB/Simulink. Le paramétrage des blocs Simulink correspondants est donné ci-dessous afin que le modèle soit reconstructible dans Simulink.

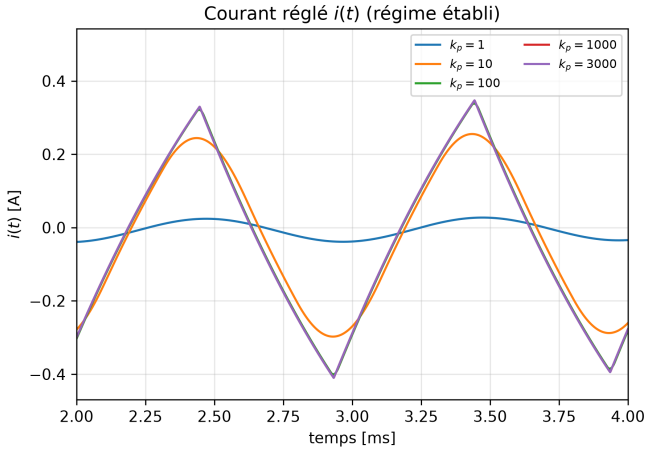
Bloc Simulink	**Paramètres**	**Rôle**
Sine Wave (*consigne*)	Amplitude = 2 ; fréquence angulaire $2\pi \cdot 1000 = 6283{,}185$ rad/s ; phase = 0 ; temps d'échantillonnage 0	génère $u_c(t) = 2\sin(2\pi \cdot 10^3 t)$
Sum	signes $(+, -)$	$\varepsilon = u_c - u_m$
Gain	$k_p = 3000$	action proportionnelle
Saturation	limite sup. = +15, limite inf. = −15	limitation de tension de l'AO (±15 V)
Transfer Fcn	numérateur $[\,10^{-4}\ \ 0\,]$, dénominateur $[\,10^{-6}\ \ 10^{-3}\ \ 1\,]$ (SI)	$\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1} = \frac{I(s)}{U(s)}$
Gain (*capteur*)	$K_m = 2$	$u_m = 2\,i$
Solver / Scope	ode45, pas max $\lesssim 10^{-5}$ s, Stop time $\approx 10^{-2}$ s	observation de $i(t)$

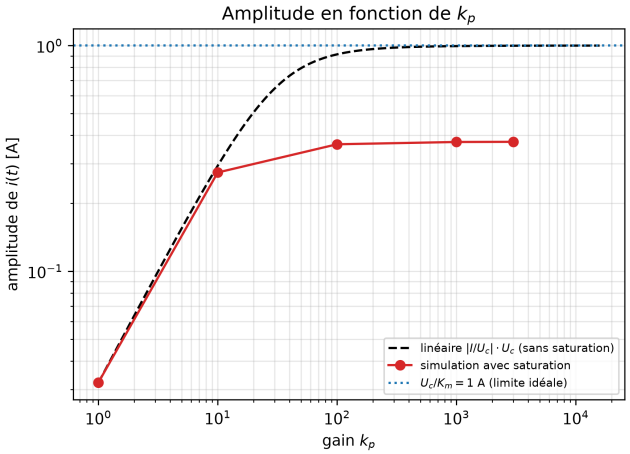
Le modèle Python intègre, avec $x = [\,i,\ v_C\,]^\top$:

$$\frac{di}{dt} = \frac{u - R\,i - v_C}{L}, \qquad \frac{dv_C}{dt} = \frac{i}{C}, \qquad u = \text{sat}(k_p(u_c - 2\,i),\ \pm 15\text{ V}),$$

ce qui reproduit exactement les blocs ci-dessus (la saturation y est incluse). Une intégration de 10 ms (10 périodes) suffit à atteindre le régime établi.

3. Comportement de $i(t)$ en fonction de k_p





k_p	amplitude de i simulée [A]	amplitude linéaire idéale [A]	saturation de u
1	0,0321	0,0321	non
10	0,274	0,293	oui
100	0,365	0,914	oui
1000	0,374	0,995	oui
3000	0,375	0,998	oui

(L'« amplitude linéaire idéale » est $|\frac{I}{U_c}(j\omega)| \cdot 2$ avec $\omega = 2\pi \cdot 10^3$ rad/s, c'est-à-dire la prédiction sans saturation ; elle plafonne à $u_c/K_m = 1$ A.)

Lecture des résultats.

- **Petit gain ($k_p = 1$).** Le gain de boucle est faible ($|k_p H K_m| \approx 0{,}032 \ll 1$) : l'AO ne sature pas, la boucle est *linéaire*. Le courant reste faible, $i \approx k_p |H| u_c \approx 0{,}032$ A : le système ne suit pratiquement pas la consigne (écart de réglage énorme).
- **Gain moyen ($k_p = 10$ à 100).** L'amplitude de i croît fortement avec k_p (0,27 → 0,37 A) : la boucle commence à asservir, mais la sortie de l'AO atteint déjà la limitation ± 15 V.
- **Fort gain ($k_p \geq 500$).** L'amplitude *plafonne* à $i \approx 0{,}375$ A et ne dépend pratiquement plus de k_p : la saturation de l'AO devient le facteur limitant. La *zone non saturée* de l'AO correspond à $|\varepsilon| \leq 15/k_p = 5$ mV pour $k_p = 3000$; *au-delà de ce seuil*, u est simplement écrêtée à ± 15 V **sans borner** ε, qui peut croître librement (la saturation limite la *commande*, pas l'*écart*). L'amplificateur fonctionne donc en quasi *tout-ou-rien* (commande « bang-bang ») : $u(t)$ bascule entre $+15$ et -15 V, l'écart ε reste important aux inversions, et $i(t)$ se rapproche d'une sinusoïde d'amplitude fixée par l'impédance du circuit à 1 kHz, très loin des 1 A qu'exigerait un suivi idéal ($i = u_c/2$).

Conclusion. Augmenter k_p n'améliore le suivi que tant que l'AO reste linéaire ; au-delà d'un seuil (ici atteint dès $k_p \approx 10$ pour cette amplitude de consigne), la limitation de tension ± 15 V écrête la commande *sans* borner l'écart ε, le courant sature à une amplitude indépendante de k_p, et le gain excessif dégrade la qualité (fonctionnement tout-ou-rien, écart de suivi non résorbé). Il existe donc un compromis sur k_p.

Exercice 2

Réponses en bref

— **Régulateur** : comparateur à hystérésis ($\varepsilon = 0{,}1$ V, largeur $2\varepsilon = 0{,}2$ V) suivi du transistor qui joue le rôle d'organe de commande final. Entrées U_z (référence, +) et U_m (mesure, −) ; sortie logique qui sélectionne la *source* du rail de sortie : $U_{out} = U_s = U_{in} = 15$ V à l'état passant, $U_{out} = U_s = U_{bas} = (3)\,U'_m$ à l'état bloqué.

— **Organe de commande** : le pont diviseur R_1–$R_2(\alpha)$–R_3. Entrée U_s, sortie U'_m.

— **Processus à régler** : le circuit $R_f C_f$. Entrée U'_m, sortie U_m.

— **Organe de mesure** : superflu — la grandeur réglée U_m est directement rebouclée sur l'entrée (−) du comparateur.

Grandeurs du schéma fonctionnel

$$(1) = \frac{1}{R_1 + (1-\alpha)R_2} = \frac{1}{3100} = 3{,}226 \times 10^{-4}\ \text{S}, \qquad (2) = \frac{1}{\alpha R_2 + R_3} = \frac{1}{7100} = 1{,}408 \times 10^{-4}\ \text{S},$$

$$(3) = \frac{R_L}{(1-\alpha)R_2 + R_1 + R_L} = \frac{100}{3200} = 0{,}03125, \qquad K = \frac{1}{C_f} = 10^8\ \text{V/(A s)}, \qquad \tau = R_f C_f = 10\ \text{ms}.$$

La relation (3) est **le candidat du rail à l'état bloqué** : on note $U_{bas} = (3)\,U'_m$ sa sortie. À l'état passant le rail physique vaut $U_{out} = U_s = U_{in}$, valeur *indépendante* de ce candidat.

Pourquoi (1) et (2) sont des conductances

(1) et (2) transforment des tensions en courants, caractère du réseau de résistances : $I_1 = (1)\,(U_s - U'_m)$ et $I_2 = (2)\,U'_m$. Numériquement, $U'_m = U_s \frac{(1)}{(1)+(2)} = 0{,}6961\,U_s$ (diviseur pur, I_3 négligé).

2.1 Identification des processus partiels

Le montage est une boucle de réglage de la tension U_m (image de la sortie) sur la référence U_z fournie par la diode Zener. On distingue :

— **Régulateur** : l'amplificateur opérationnel câblé en comparateur, dont la caractéristique est celle d'un relais à hystérésis. Il compare la consigne U_z (entrée +) et la mesure U_m (entrée −) :

$$e(t) = U_z - U_m(t), \qquad \begin{cases} \text{état haut (transistor passant)} & e > +\varepsilon, \\ \text{état bas (transistor bloqué)} & e < -\varepsilon. \end{cases}$$

Le transistor NPN monté en émetteur-suiveur réalise la commutation : $U_{out} = U_s = U_{in} = 15$ V à l'état passant, $U_{out} = U_s = U_{bas} = (3)\,U'_m$ à l'état bloqué.

— **Organe de commande** : le pont diviseur R_1, R_2 (potentiomètre de position α), R_3. Il « met à l'échelle » la commande U_s et délivre la tension image U'_m (entrée du processus).

— **Processus à régler** : le filtre $R_f C_f$. Il reçoit U'_m et fournit la grandeur réglée U_m (tension aux bornes de C_f).

— **Organe de mesure** : aucun capteur n'est nécessaire : U_m est la tension aux bornes de C_f, directement disponible et rebouclée.

Un seul et même rail : $U_{out} = U_s$

Sur le schéma de principe (pièce jointe `auto1-p2.png`), U_s et U_{out} désignent **le même nœud physique** : l'émetteur du transistor, prolongé à droite vers R_1 et vers la charge R_L. Le transistor ne fait que *sélectionner la source* de ce rail : $U_{out} = U_s = U_{in}$ s'il conduit, et $U_{out} = U_s = U_{bas}$ imposé par le réseau passif s'il est bloqué. Le candidat $U_{bas} = (3)\,U'_m$ ne décrit donc *que* l'état bloqué : il est faux de l'appeler U_{out} à l'état passant.

2.2 Schéma fonctionnel et implémentation Simulink

Hypothèses physiques de l'énoncé

- $R_f = 10^6\ \Omega$ est *très grand* devant $R_2 = 10^4\ \Omega$ (et devant R_1, R_3, R_L) : le courant I_3 est **négligeable devant I_1 et I_2**. Le pont R_1–R_2–R_3 est donc un diviseur de tension *pur* ; ce même ordre de grandeur impose la constante de temps $\tau \simeq R_f C_f$.
- L'AO comparateur est idéal, alimenté à $\pm U_{alim} = \pm 15$ V ; le transistor est parfait (tension de saturation $V_{CE,sat}$ négligée), d'où $U_s = U_{in}$ à l'état passant.
- La diode Zener fixe la référence $U_z = 10$ V (c'est aussi la consigne).

Équations du processus $R_f C_f$.

Aux bornes du curseur, la loi des mailles donne (le courant I_3 traverse R_f puis charge C_f) :

$$U'_m = U_{R_f} + U_{C_f} = R_f\, I_3 + U_m, \qquad U_m = U_{C_f}.$$

La loi des nœuds au curseur s'écrit $I_1 = I_2 + I_3$, d'où $I_3 = I_1 - I_2$. La capacité intègre le courant : $I_3 = C_f \frac{dU_m}{dt}$, soit

$$U_m = \frac{1}{C_f} \cdot \frac{1}{s} \cdot I_3 = \frac{I_3}{s\, C_f}.$$

Équations du pont diviseur.

$$I_1 = (1)\,(U_s - U'_m), \qquad I_2 = (2)\,U'_m.$$

La sortie du bloc (3) n'est *pas* U_{out} mais le candidat du rail à l'état bloqué :

$$U_{bas} = (3)\,U'_m \quad \text{(transistor bloqué, charge } R_L\text{)}.$$

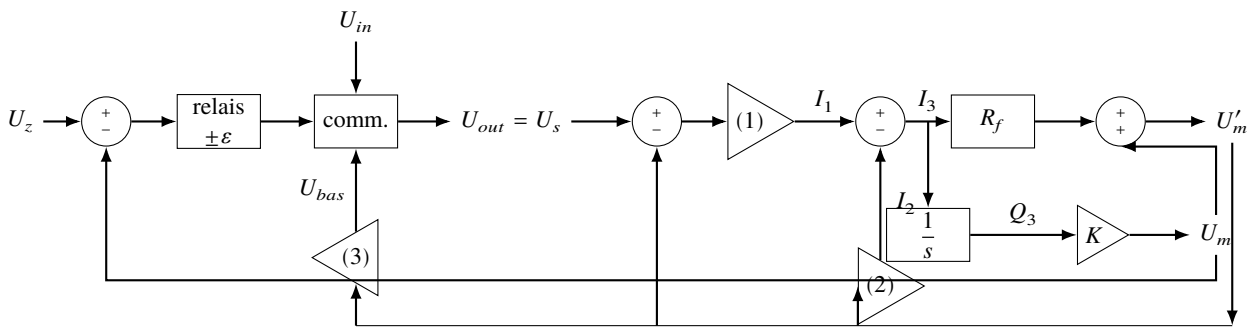
Régulateur (relais) et couplage du rail $U_{out} = U_s$.

$$e = U_z - U_m, \qquad U_{out} = U_s = \begin{cases} U_{in} & \text{état passant (transistor saturé),} \\ U_{bas} = (3)\,U'_m & \text{état bloqué (transistor ouvert).} \end{cases}$$

La grandeur $U_{out} = U_s$ est la **sortie physique du commutateur** (le rail commun de l'énoncé) : à l'état passant le transistor l'impose à $U_{in} = 15$ V ; à l'état bloqué elle est imposée par le réseau passif. Le candidat $U_{bas} = (3)U'_m$ (branches R_1, $(1-\alpha)R_2$, charge R_L) ne vaut *que* pour l'état bloqué et s'obtient par la loi des nœuds au nœud du rail (charge R_L vers la masse). À l'état bloqué, le rail n'est plus alimenté par U_{in} : il est imposé *au même instant*, ce qui ferme la boucle algébrique $U_{out} \to U'_m \to U_{bas} \to U_{out}$.

Schéma-bloc de la boucle (corrigé).

Le retour vers S_1 et vers le bloc (2) transporte U'_m (et non U_m) ; le comparateur, le commutateur et la consigne U_z sont représentés, sans ajouter de source indépendante.



Paramétrage exact des blocs Simulink.

Bloc Simulink	Paramètres
`Relay` (Discontinuities)	*Switch on point* = $+\varepsilon = 0{,}1$ V, *Switch off point* = $-\varepsilon = -0{,}1$ V, *Output when on* = 1, *Output when off* = 0. Entrée : $e = U_z - U_m$.
`Switch` (Signal Routing)	*Criteria* : `u2 >= Threshold`, *Threshold* = 0,5. Entrée 1 = $U_{in} = 15$ V, entrée 3 = $U_{bas} = (3)\,U'_m$ (candidat de l'état bloqué), commande = sortie du `Relay`. Sortie $U_{out} = U_s$ (15 V passant, U_{bas} bloqué).
`Gain` (1)	$1/3100 = 3{,}2258 \times 10^{-4}$ (S).
`Gain` (2)	$1/7100 = 1{,}4085 \times 10^{-4}$ (S).
`Gain` (3)	0,03125.
`Gain` R_f	10^6 (Ω).
`Integrator`	$1/s$, condition initiale $U_m(0) = 0$; gain $K = 1/C_f = 10^8$ placé en aval (ou $1/(sC_f)$).
`Sum` (2 entrées)	$+U_s - (U'_m)$ puis $+I_1 - (I_2)$.
`Sum` (2 entrées)	$+R_f I_3 + U_m \to U'_m$.

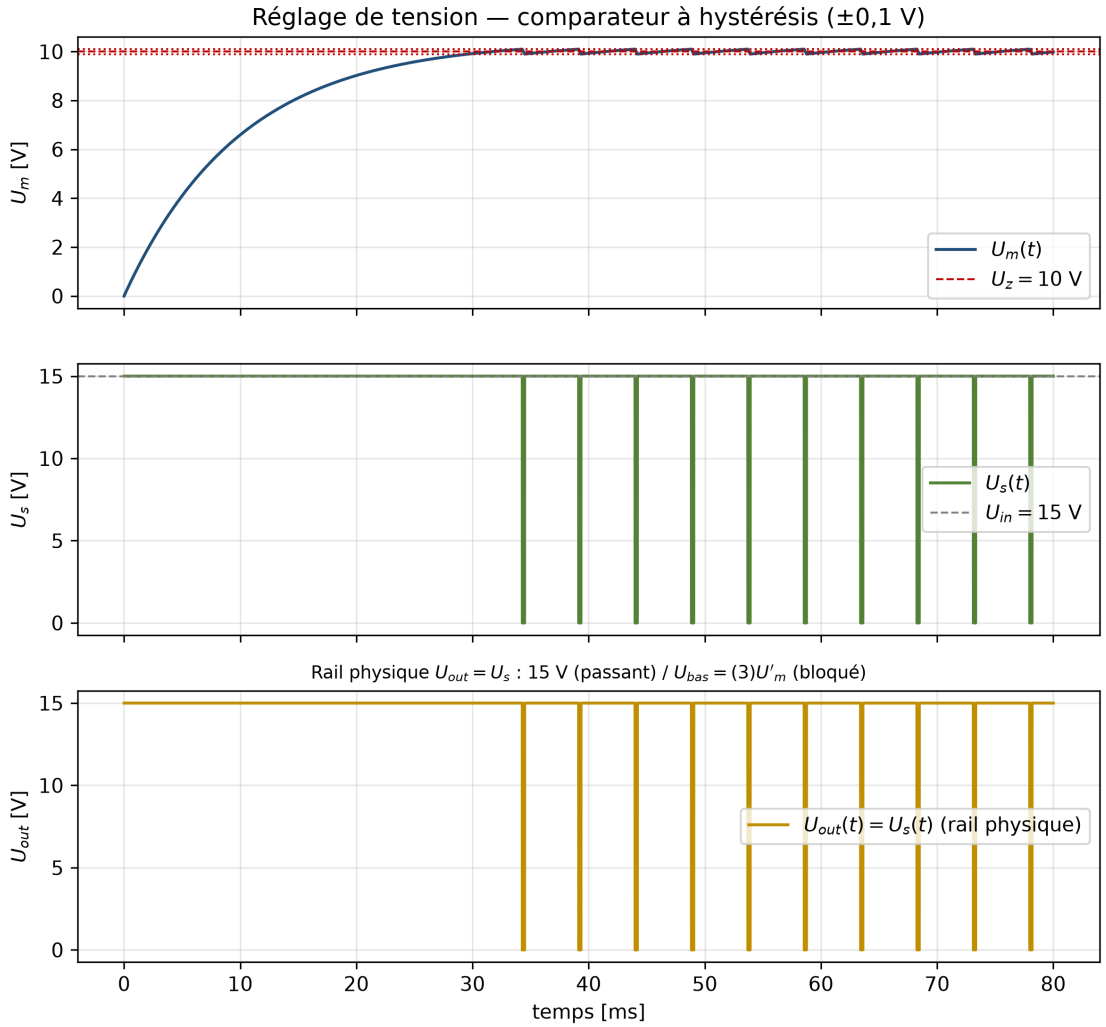
MATLAB/Simulink non exécuté

Le logiciel MATLAB n'est pas disponible ici : le schéma ci-dessus est vérifié par un **modèle Python équivalent** (même topologie, hystérésis comprise, couplage U_s/U_{out} résolu à chaque pas), fichier `verifier.py`. Ce n'est pas une exécution MATLAB/Simulink.

Résultats de la simulation Python.

Avec $U_z = 10$ V, $\varepsilon = 0{,}1$ V, $U_{in} = 15$ V : le relais ferme sur U_{in} et U_m monte vers $U_m^{\text{eq}} = (1)U_{in}/((1) + (2)) = 10{,}44$ V. Dès que U_m atteint $U_z + \varepsilon = 10{,}1$ V, le comparateur bascule, le transistor se bloque et U_m redescend ; à $U_z - \varepsilon = 9{,}9$ V le relais revient à l'état haut. La grandeur réglée U_m oscille donc entre 9,90 V et 10,10 V (amplitude $2\varepsilon = 0{,}2$ V) à $f \approx 206$ Hz (période simulée 4,85 ms, théorique 4,82 ms).

À l'état bloqué, le rail physique $U_{out} = U_s$ n'est pas nul : le réseau passif impose $U_{out} = U_{bas} = (3)\,U'_m$ avec $U'_m \approx 22$ mV, soit $U_{out} \approx 6{,}9 \times 10^{-4}$ V. Au même point de fonctionnement ($U_m = 10$ V) mais à l'état passant, le transistor impose $U_{out} = U_s = U_{in} = 15$ V, valeur incompatible avec le candidat $(3)U'_m \approx 0{,}33$ V : les deux définitions de U_{out} sont bien distinguées. C'est précisément la valeur non nulle de l'état bloqué que l'ancienne version (lecture d'une case non calculée) écrasait à zéro.



Vérification

Les gains (1), (2), (3), l'état passant et le couplage de l'état bloqué sont recalculés par une analyse indépendante (`scipy.optimize.fsolve`) et comparés aux formes fermées ; les résidus de couplage (loi des nœuds au curseur, rail $U_{bas} = (3)U'_m$ en état bloqué, maille R_f) sont contrôlés à chaque pas ($< 10^{-9}$). La tension **physique** du rail est contrôlée dans les deux états par une KCL indépendante du candidat : $U_{out} = U_s = 15$ V à l'état passant, $U_{out} = U_s = U_{bas}$ à l'état bloqué. Période mesurée 4,85 ms contre 4,82 ms théorique. 91 contrôles sont exécutés par `verifier.py`, tous concluants.

Exercice 3 — Réglage de vitesse

Résultats.

— **1. Schéma fonctionnel.** *Processus à régler* : le moteur à courant continu (MCC) avec sa charge mécanique d'inertie J ; *organe de mesure* : la dynamo tachymétrique $\Omega_m(t) = k_m\,\Omega(t)$; *régulateur + organe de commande* : l'amplificateur différentiel de gain k_2, saturé à ± 15 V.

— **2. Modèle Simulink** (transposé et exécuté en Python, MATLAB/Simulink non disponible) : fonction de transfert du MCC

$$\Omega(s) = \frac{50\,u_a(s) - 25\,000\,m_r(s)}{1 + 0{,}25\,s}.$$

— **3. Écart permanent** : $\boxed{\varepsilon_p = \Omega_c - \Omega_m(\infty) \approx 0{,}95\ \text{V}}$, soit $\Delta\Omega \approx 47{,}5$ rad/s ≈ 453 tpm ; vitesse atteinte $\Omega_\infty = 224{,}79$ rad/s $= 2146{,}6$ tpm.

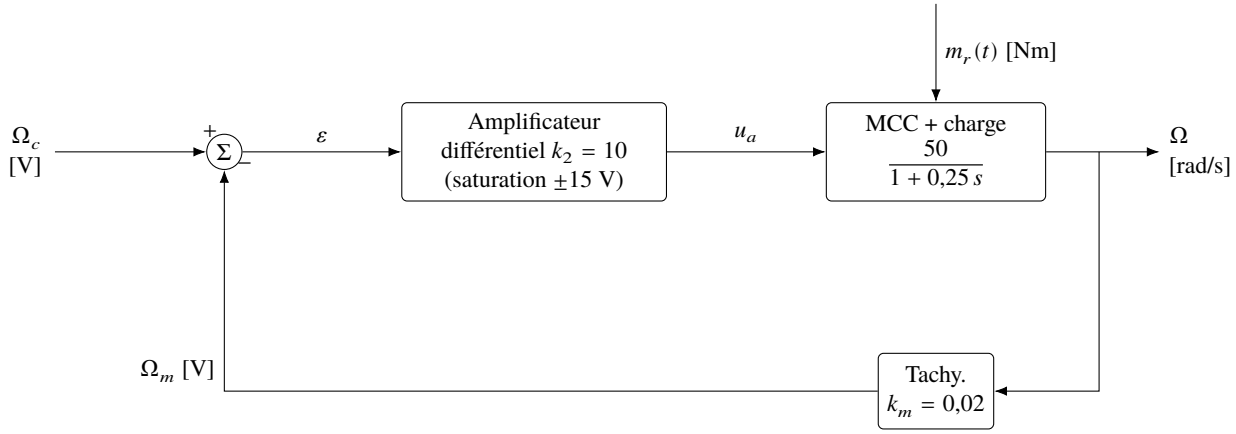
1. Schéma fonctionnel du circuit de réglage de $\Omega(t)$

D'après l'énoncé et le schéma de principe, on distingue trois organes :

Processus à régler	le MCC entraînant la charge de moment d'inertie J et de couple résistant $m_r(t)$. k_c : constante de couple (Nm/A) ; k_u : constante de tension induite (V · s/rad) ; R_a : résistance d'induit (Ω).
Organe de mesure	génératrice tachymétrique : $\Omega_m(t) = k_m\,\Omega(t)$, $k_m = 0{,}02$ V · s/rad.
Régulateur + organe de commande	amplificateur différentiel de gain $k_2 = 10$, alimenté en ± 15 V, qui fournit la tension d'induit $u_a(t) = k_2(\Omega_c - \Omega_m)$ (bornée à ± 15 V).

Le moteur est décrit par l'équation mécanique fournie (rotor + charge) :

$$J\,\frac{\mathrm{d}\Omega(t)}{\mathrm{d}t} = k_c\,\frac{u_a(t) - k_u\,\Omega(t)}{R_a} - m_r(t), \qquad \begin{aligned} k_c &= 0{,}02\ \text{Nm/A}, & k_u &= 0{,}02\ \text{V}\cdot\text{s/rad},\\ R_a &= 10\ \Omega, & J &= 10^{-5}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2. \end{aligned}$$



Mise en équation

Le comparateur forme l'écart $\varepsilon(t) = \Omega_c(t) - \Omega_m(t)$ (les deux grandeurs sont en volts) ; l'amplificateur délivre $u_a = k_2\,\varepsilon$; le processus convertit u_a (et la perturbation m_r) en vitesse Ω, et le tachymètre reboucle $k_m\,\Omega$.

2. Implémentation du schéma fonctionnel

L'équation mécanique se réécrit, en Laplace (conditions initiales nulles) :

$$\left(J\,s + \tfrac{k_c k_u}{R_a}\right)\Omega(s) = \tfrac{k_c}{R_a}\,u_a(s) - m_r(s) \;\Longrightarrow\; \Omega(s) = \frac{(k_c/R_a)\,u_a(s) - m_r(s)}{J\,s + k_c k_u/R_a}.$$

En divisant numérateur et dénominateur par $k_c k_u/R_a$ et avec les valeurs numériques :

$$\frac{k_c/R_a}{k_c k_u/R_a} = \frac{1}{k_u} = 50\ \text{rad/s par V}, \qquad \frac{1}{k_c k_u/R_a} = \frac{R_a}{k_c k_u} = 25\,000\ \text{rad/s par Nm}, \qquad \tau = \frac{J R_a}{k_c k_u} = 0{,}25\ \text{s},$$

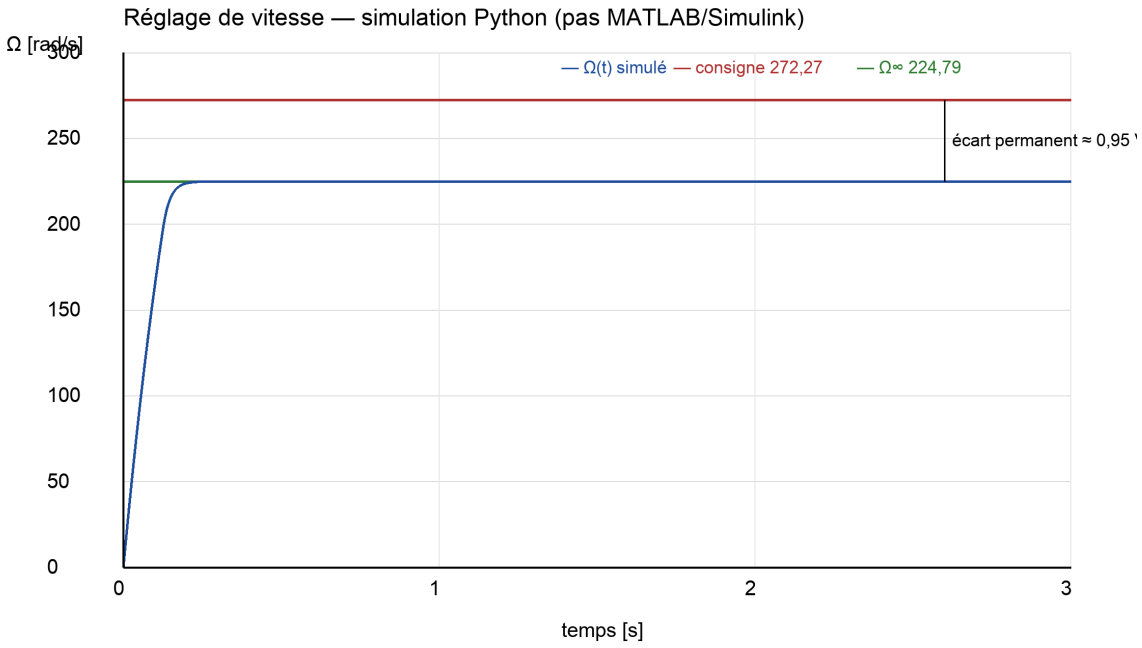
d'où

$$\boxed{\Omega(s) = \frac{50\,u_a(s) - 25\,000\,m_r(s)}{1 + 0{,}25\,s}}$$

Paramétrage Simulink (bloc par bloc, corrigé)

Consigne : `Step` d'amplitude 5,4454 V (soit 2600 tpm via $k_m = 0{,}02$). Chaîne directe : `Sum` $(+-)$ donnant l'écart $\varepsilon = \Omega_c - \Omega_m$; `Gain` $k_2 = 10$; `Saturation` $[-15\ ;\ +15]$ donnant u_a. Entrée du processus : `Gain` 50 sur u_a (bloc `G1`), et `Constant` $m_r = 0{,}01$ Nm suivi du `Gain` 25 000 affecté du signe $-$ (bloc `G2`) ; ces deux contributions sont réunies par un `Sum` $(+-)$: $s(t) = 50\,u_a(t) - 25\,000\,m_r(t)$. Ce `Sum` est **placé AVANT** la fonction de transfert, si bien que m_r emprunte le *même* chemin dynamique que u_a : `Transfer Fcn` num [1], den [0,25 1], entrée s, sortie Ω (ce bloc réalise $\Omega = \dfrac{50\,u_a - 25\,000\,m_r}{1 + 0{,}25\,s}$). Retour : `Gain` $k_m = 0{,}02$ vers l'entrée $-$ du `Sum` d'écart ; `Scope` sur Ω et sur ε ; solveur `ode45`, à **pas variable (adaptatif)**, `RelTol`$= 10^{-6}$. *Le `Gain` 25 000 de m_r alimente le même `Sum` d'entrée que le `Gain` 50 de u_a ; aucun bloc de m_r n'est placé en aval de la fonction de transfert.*

Le modèle ainsi paramétré est **transposé et exécuté en Python** (`verifier.py`, `scipy.solve_ivp`, saturation comprise) ; ce n'est *pas* une exécution MATLAB/Simulink, indisponible ici.



3. Écart permanent du réglage

Conversion de la consigne : 2600 tpm $= \dfrac{2600 \times 2\pi}{60} = 272{,}27$ rad/s, soit

$$\Omega_c = k_m\,\Omega_{c,\text{rad/s}} = 0{,}02 \times 272{,}27 = 5{,}4454 \text{ V}.$$

En régime permanent, $\mathrm{d}\Omega/\mathrm{d}t = 0$; avec $u_a = k_2\,\varepsilon$ et $\varepsilon = \Omega_c - k_m\Omega_\infty$:

$$k_c\,\frac{u_a - k_u\,\Omega_\infty}{R_a} = m_r \iff \Omega_\infty = \frac{1}{k_u}\,u_a - \frac{R_a}{k_c k_u}\,m_r = 50\,u_a - 25\,000 \times 0{,}01 = 50\,u_a - 250.$$

En reportant $u_a = k_2\,\varepsilon = 10\,\varepsilon$ et $\varepsilon = \Omega_c - k_m\Omega_\infty$:

$$\Omega_\infty = 500\,\varepsilon - 250, \qquad \varepsilon = 5{,}4454 - 0{,}02\,\Omega_\infty = 5{,}4454 - 0{,}02\,(500\,\varepsilon - 250).$$

$$\varepsilon = 5{,}4454 - 10\,\varepsilon + 5 \implies 11\,\varepsilon = 10{,}4454 \implies \boxed{\varepsilon_p = 0{,}9496 \text{ V} \approx 0{,}95 \text{ V}}$$

Traduit en grandeur physique :

$$\Delta\Omega = \frac{\varepsilon_p}{k_m} = 47{,}48 \text{ rad/s} = 453{,}4 \text{ tpm}, \qquad \Omega_\infty = 272{,}27 - 47{,}48 = 224{,}79 \text{ rad/s} = 2146{,}6 \text{ tpm}.$$

La tension de commande permanente vaut $u_a = 10\,\varepsilon_p = 9{,}50 \text{ V} < 15 \text{ V}$: l'amplificateur n'est **pas saturé** en régime permanent, l'écart ci-dessus est donc valide. En revanche, au *démarrage*, $u_a(0) = 10 \times 5{,}4454 = 54{,}45 \text{ V} > 15 \text{ V}$: la saturation est active

pendant le transitoire (prise en compte dans la simulation), ce qui ne modifie pas la valeur finale, atteinte après retour en zone linéaire.

Origine de l'écart

Le régulateur est purement *proportionnel* : il ne peut annuler l'écart dû à la perturbation constante m_r. En boucle fermée

$$\varepsilon_p = \frac{\Omega_c + k_m \dfrac{R_a}{k_c k_u} m_r}{1 + k_m k_2 / k_u} = \frac{5{,}4454 + 0{,}02 \times 25\,000 \times 0{,}01}{1 + 0{,}02 \times 10/0{,}02} = \frac{10{,}4454}{11} = 0{,}9496 \text{ V}.$$

Seul un terme intégral (régulateur PI) permettrait $\varepsilon_p \to 0$.

Exercice 4 — Réglage de température d'une cuve

Réponses encadrées

1. Bilan énergétique. Sur un intervalle $\mathrm{d}t$, l'enthalpie entrante vaut $W_e = q\,\mathrm{d}t\,\rho\,c\,\theta_s(t)$, l'enthalpie sortante $W_s = q\,\mathrm{d}t\,\rho\,c\,\theta_y(t)$ et la variation d'énergie interne du liquide $V\rho c\,\mathrm{d}\theta_y = W_e - W_s$. En divisant par $\mathrm{d}t$: $V\,\dot\theta_y = q\,(\theta_s - \theta_y)$, soit $\tau_{\text{cuve}}\,\dot\theta_y + \theta_y = \theta_s$ avec $\tau_{\text{cuve}} = V/q = 44{,}44$ s. **2. Schéma fonctionnel.** Chaîne directe régulateur P → vanne (5 °/V) → conversion (1,5, offset 25 °C) → retard (0,1 s) → cuve $(1/(1+\tau_{\text{cuve}}s))$, retour par capteur PTC (0,2 V/°C) ; $u_c = k_p\,(\theta_{yc} - \theta_{ym})$. Détails en figure et tableau ci-dessous.

1. Bilan énergétique (question 1)

Hypothèses : cuve constamment pleine (volume V constant), brassage régulier (le liquide est homogène, donc à une seule température θ_y), débit constant q, conduite parfaitement isolée (aucun échange thermique avec l'extérieur le long de la conduite), masse volumique ρ et chaleur massique c du liquide constantes.

Terme	Expression et sens physique
Énergie entrante	$W_e = q\,\mathrm{d}t\,\rho\,c\,\theta_s(t)$: la masse $q\,\mathrm{d}t\,\rho$ entrante arrive à la température $\theta_s(t)$ de sortie de la vanne.
Énergie sortante	$W_s = q\,\mathrm{d}t\,\rho\,c\,\theta_y(t)$: la masse $q\,\mathrm{d}t\,\rho$ sortante quitte la cuve à la température du contenu $\theta_y(t)$.
Accumulation	$V\,\rho\,c\,\mathrm{d}\theta_y$: variation d'énergie interne du liquide de la cuve lorsque sa température passe de θ_y à $\theta_y + \mathrm{d}\theta_y$.

Conservation de l'énergie (installation sans pertes, cuve adiabatique vis-à-vis de l'extérieur pour l'écriture du bilan principal) :

$$\underbrace{V\,\rho\,c\,\mathrm{d}\theta_y}_{\text{accumulation}} = \underbrace{q\,\mathrm{d}t\,\rho\,c\,\theta_s(t)}_{W_e} - \underbrace{q\,\mathrm{d}t\,\rho\,c\,\theta_y(t)}_{W_s}.$$

En divisant les deux membres par $\mathrm{d}t$ et en simplifiant $\rho\,c$ (supposé non nul) :

$$V\,\frac{\mathrm{d}\theta_y(t)}{\mathrm{d}t} = q\,(\theta_s(t) - \theta_y(t)).$$

Vérification des unités (SI) : $[V]\,[\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}] = \mathrm{m^3\,K\,s^{-1}}$ et $[q]\,[\theta_y] = \mathrm{m^3\,s^{-1}\,K}$: les deux membres sont bien homogènes.

Forme canonique. En divisant par V et en posant $\tau_{\text{cuve}} = V/q$:

$$\tau_{\text{cuve}}\,\frac{\mathrm{d}\theta_y}{\mathrm{d}t} + \theta_y(t) = \theta_s(t), \qquad \tau_{\text{cuve}} = \frac{20\ \mathrm{L}}{0{,}45\ \mathrm{L/s}} = 44{,}4\ \mathrm{s}.$$

La cuve se comporte donc comme un *premier ordre* de gain statique unité et de constante de temps $\tau_{\text{cuve}} = 44{,}4$ s :

$$\frac{\theta_y(s)}{\theta_s(s)} = \frac{1}{1 + \tau_{\text{cuve}}\,s}.$$

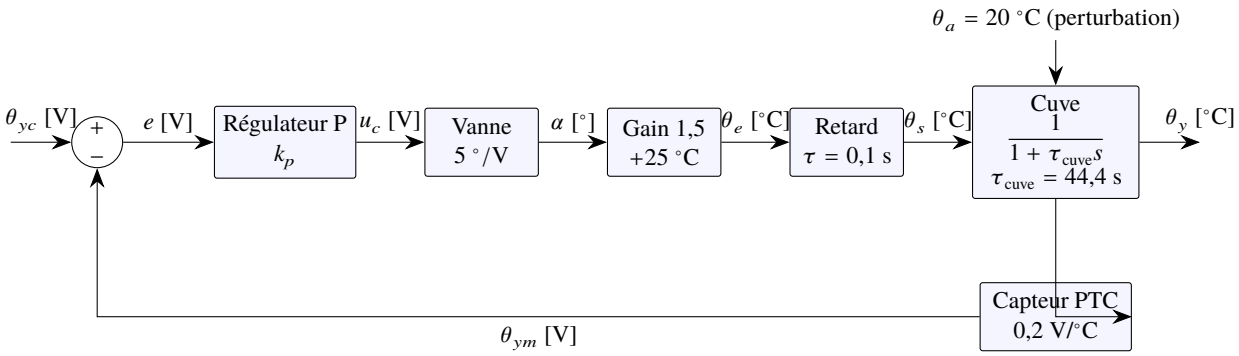
Température ambiante θ_a

La température ambiante $\theta_a = 20$ °C est la *grandeur de perturbation* du réglage : elle n'apparaît pas dans le bilan ci-dessus (conduite isolée et bilan principal de la cuve), mais elle se superpose au modèle de la cuve dans le schéma fonctionnel (entrée de perturbation), conformément au corrigé officiel.

2. Schéma fonctionnel de la boucle (question 2)

Chaîne directe et retour, décrits par les processus partiels suivants (les valeurs numériques sont celles de l'énoncé) :

Processus partiel	Modèle	Unité / gain
Comparateur	$e = \theta_{yc} - \theta_{ym}$	V
Régulateur P	$u_c = k_p\,(\theta_{yc} - \theta_{ym})$	k_p sans dimension
Vanne	$\alpha = k_{\text{vanne}}\,u_c$, $k_{\text{vanne}} = 5$ °/V	°/V
Conversion angle → température + offset	$\theta_e = 1{,}5\,\alpha + 25$, soit $\theta_e = 7{,}5\,u_c + 25$	°C/V, offset 25 °C
Conduite	retard pur $\theta_s(t) = \theta_e(t - \tau)$, $\tau = 0{,}1$ s	s
Capteur PTC	$\theta_{ym} = k_{\text{mes}}\,\theta_y$, $k_{\text{mes}} = 0{,}2$ V/°C	V/°C
Processus à régler (cuve)	$\tau_{\text{cuve}}\dot\theta_y + \theta_y = \theta_s$, $\tau_{\text{cuve}} = 44{,}4$ s	°C/°C, gain 1



Divergence interne à l'énoncé (gamme de la vanne)

L'énoncé donne simultanément $u_c \in [-10, 10]$ V, un gain vanne $\alpha/u_c = 5\ °/\text{V}$ et un débattement angulaire $\alpha \in [-10, 10]°$. Ces trois données sont incompatibles : avec $5\ °/\text{V}$, $\alpha = \pm 10°$ correspond à $u_c = \pm 2$ V. Les deux premières données (gain $5\ °/\text{V}$ et $\alpha = \pm 10°$) sont reprises du corrigé officiel ; la cohérence avec $\theta_e \in [10, 40]$ °C exige en réalité $u_c \in [-2, 2]$ V (soit un gain équivalent de $1\ °/\text{V}$ sur une plage de ± 10 V). Nous conservons la chaîne numérique du corrigé ($k_{\text{vanne}} = 5\ °/\text{V}$, gain 1,5, offset 25 °C) et signalons cette incohérence.

Gain statique de la chaîne directe. En négligeant le retard (qui n'agit pas sur le gain statique) et sans offset, la chaîne directe « régulateur → vanne → conversion → cuve » a pour gain statique :

$$K_{\text{BO}} = k_p \cdot 5 \cdot 1{,}5 \cdot 1 = 7{,}5\, k_p \quad [—].$$

La chaîne de retour a pour gain $k_{\text{mes}} = 0{,}2$ V/°C.

Exercice 5 — Réglage de niveau d'un réservoir

Réponse synthétique — La boucle comporte trois processus partiels (plus la perturbation q_f) :

1. **Levier** = *régulateur* (P) + *organe de mesure* : écart $e = h_c - h$ $\Rightarrow$ $y = y_0 + \frac{2}{3}\,e$ (gain $k_p = \frac{2}{3}$, offset a priori y_0) ;
2. **Vanne** = *organe de commande* : $q_e = 10^{-2}\,y$ (gain $k_v = 10^{-2}$ m^3/s par m) ;
3. **Cuve** = *processus à régler* (intégrateur) : $A\dfrac{dh}{dt} = q_e - q_f$, $A = 0{,}5$ m^2 ;

avec h_c (consigne), h (grandeur réglée) et y (ouverture de la vanne) exprimés en mètres ($[h_c] = [h] = [y] =$ m) : ces trois grandeurs partagent l'unité sans être égales. q_e et q_f (débit de fuite, *perturbation*) sont en [m^3/s]. En boucle fermée :

$$\frac{H(s)}{H_c(s)} = \frac{1}{1+\tau s}, \qquad \tau = \frac{A}{k_p\,k_v} = 75\text{ s}, \qquad \text{gain statique} = 1.$$

5.1 — Processus partiels et équations caractéristiques

On lit les signaux d'entrée/sortie de chaque organe sur l'installation (vanne à l'extrémité du levier côté a, flotteur côté b, rapport $a/b = 2/3$).

Levier : régulateur P et organe de mesure.

Le levier pivote sur son appui. Son bras b porte le *flotteur*, qui suit la surface libre : lorsque la hauteur h s'écarte de la consigne h_c, le flotteur se déplace verticalement de l'écart $e = h_c - h$. Le bras a porte la *vanne*, dont l'ouverture y varie. Pour de petits déplacements (rectilignes), la géométrie du levier donne le rapport des déplacements :

$$\frac{\Delta y}{e} = \frac{a}{b} = \frac{2}{3} \qquad \Longrightarrow \qquad y = y_0 + \Delta y = y_0 + \frac{2}{3}\,e = y_0 + \frac{2}{3}\,(h_c - h).$$

Signaux : entrées h_c (consigne) et h (mesure) en [m] ; sortie y en [m]. y_0 est la *correction a priori* (position horizontale du levier) qui compense la fuite q_f ; le terme $\frac{2}{3}(h_c - h)$ est la correction proportionnelle. Le levier *compare* h_c et h (il mesure h, donc e) *et* élabore la correction : il cumule les rôles de régulateur P (gain $2/3$) et d'organe de mesure.

Vanne : organe de commande.

L'ouverture y de la vanne fixe linéairement le débit d'entrée :

$$q_e = 10^{-2}\,y \qquad [q_e]=\text{m}^3/\text{s},\ [y] = \text{m},$$

d'où, en injectant y :

$$q_e = 10^{-2}\,y_0 + \frac{2}{3}\,10^{-2}\,(h_c - h) = \underbrace{10^{-2} y_0}_{\text{terme constant}} + \underbrace{\frac{2}{300}\,(h_c - h)}_{\text{action P}}.$$

Entrée y [m], sortie q_e [m^3/s].

Cuve : processus à régler.

Pendant un intervalle dt infiniment petit, la variation de volume vaut la différence entre volume entrant et volume sortant :

$$dV = q_e\,dt - q_f\,dt.$$

Comme la section est constante, $V = A\,h$ donc $dV = A\,dh$; en divisant par dt :

$$A\,\frac{dh(t)}{dt} = q_e(t) - q_f(t), \qquad A = 0{,}5\text{ m}^2.$$

Entrées q_e et q_f [m^3/s] ; sortie h [m]. C'est un *intégrateur* (pas d'auto-régulation) : sans réglage, une différence de débit fait dériver h indéfiniment. Au repos ($dh/dt = 0$) on a $q_e = q_f$, soit la relation qui définit la correction a priori :

$$10^{-2}\,y_0 = q_f \qquad \Longrightarrow \qquad y_0 = 100\,q_f \ \text{[m]}.$$

Grandeurs et signes

h_c : consigne ; h : grandeur réglée (mesurée par le flotteur) ; $e = h_c - h$: écart de réglage ; y : grandeur de commande (ouverture vanne) ; q_e : débit commandé ; q_f : débit de fuite = *perturbation*. q_f s'ajoute en *opposition*, d'où le signe « − » dans $A\,dh/dt = q_e - q_f$.

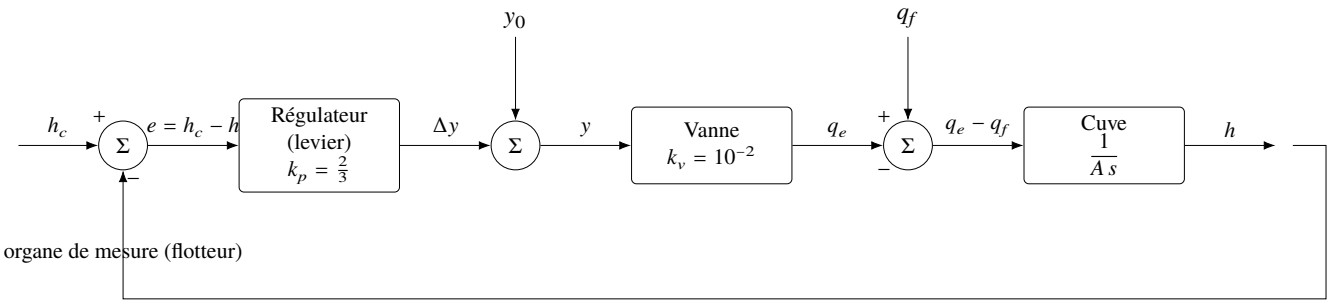


Figure 1 – Schéma fonctionnel du réglage de niveau h. La cuve est un intégrateur $1/(As)$; le levier réalise la comparaison et la correction P ; la vanne convertit y en débit q_e ; q_f est la perturbation.

5.2 — Schéma fonctionnel de la boucle de réglage

Fonction de transfert en boucle fermée.

Notons $k_p = \frac{2}{3}$ et $k_v = 10^{-2}$. En Laplace (conditions initiales nulles, terme constant y_0 traité comme entrée) :

$$E = C - H, \qquad Q_e = k_v\,k_p\,(C - H), \qquad A\,s\,H = Q_e - Q_f.$$

En reportant Q_e :

$$(A\,s + k_p k_v)\,H = k_p k_v\,C - Q_f \quad\Longrightarrow\quad \frac{H(s)}{H_c(s)} = \frac{k_p k_v}{A\,s + k_p k_v} = \frac{1}{1 + \tau s},$$

$$\tau = \frac{A}{k_p k_v} = \frac{0{,}5}{\frac{2}{3}\cdot 10^{-2}} = 75\ \text{s}, \qquad \left.\frac{H}{H_c}\right|_{s\to 0} = 1.$$

En régime établi la sortie suit exactement la consigne ($h \to h_c$) : le gain statique unité résulte de l'*intégrateur* de la cuve, qui compense l'absence d'auto-régulation du procédé.

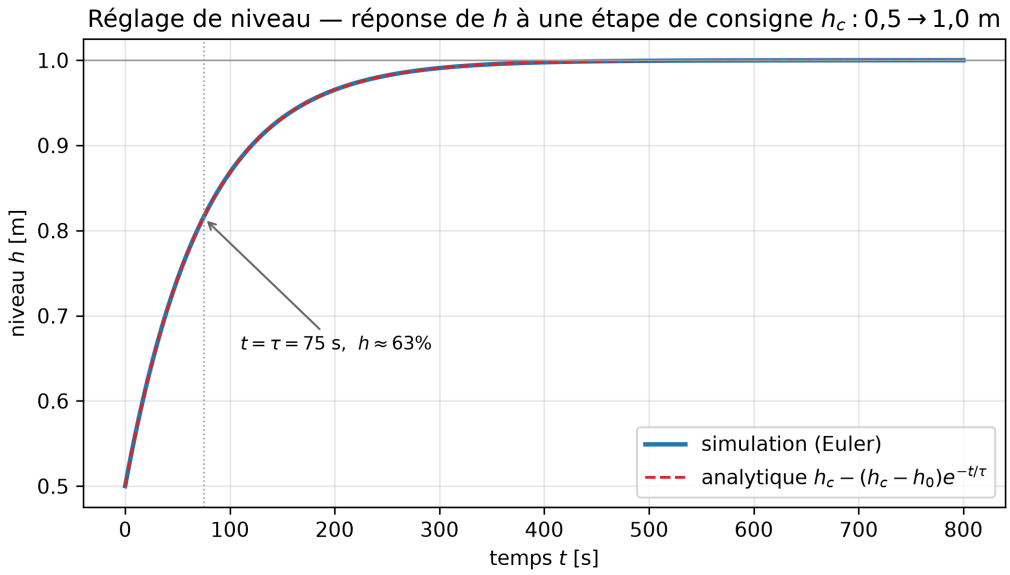


Figure 2 – Réponse de h à une étape de consigne h_c : 0,5 → 1,0 m (fuite $q_f = 2\cdot 10^{-3}$ m³/s, donc $y_0 = 0{,}2$ m). Simulation numérique superposée à la réponse analytique $h(t) = h_c + (h_0 - h_c)e^{-t/\tau}$, $\tau = 75$ s → convergence vers h_c et 63 % de la variation à $t = \tau$.

Unités et domaines

$h_c, h \in [0;\infty)$ [m] ; $e \in \mathbb{R}$ [m] ; $y \geq 0$ [m] ; $q_e, q_f \geq 0$ [m³/s] ; $A = 0{,}5$ [m²]. La vanne n'admet que $q_e \geq 0$ (ouverture $y \geq 0$) : physiquement q_e est borné, mais l'énoncé ne fournit pas de saturation explicite.

Point de vigilance

Le corrigé officiel note q_f en *perturbation*. Si l'on omet la correction a priori y_0, le point de repos impose $y_0 = 100\,q_f$: c'est cette valeur qui annule l'erreur statique ; sinon la boucle ne s'équilibre qu'avec un écart résiduel.

Exercice 6 — Réglage de position (processus hydraulique)

Régulateur : le levier, proportionnel (**P**) de gain $\frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{2}\,e$ avec $e = x - z$. Organe de commande : distributeur proportionnel $q = k\,y$. Processus à régler : le vérin $\dfrac{dz}{dt} = \dfrac{q}{S_0} \Rightarrow$ fonction de transfert $\dfrac{1}{S_0\,s}$.

$$\frac{Z(s)}{X(s)} = \frac{\frac{1}{2}\,k\,\dfrac{1}{S_0 s}}{1 + \frac{1}{2}\,k\,\dfrac{1}{S_0 s}} = \frac{\frac{1}{2}k}{S_0 s + \frac{1}{2}k} = \frac{1}{1 + \dfrac{2S_0}{k}\,s}$$

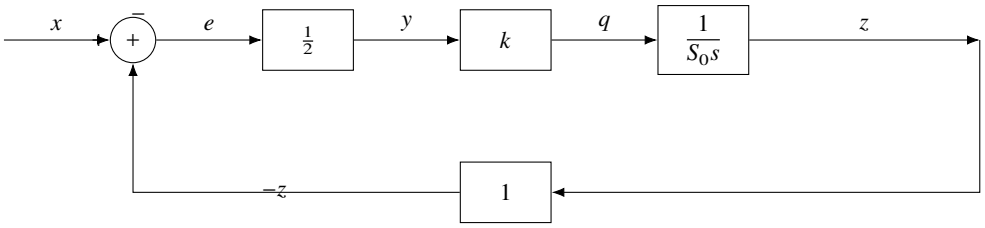
gain statique $= 1$, $\tau = \dfrac{2S_0}{k}$.

1. Identification des processus partiels

Processus partiel	Rôle / équation caractéristique	Entrée → sortie
Régulateur	levier, correction proportionnelle $y = \frac{1}{2}\,e$ (gain $\frac{1}{2}$)	$e \to y$
Organe de commande	distributeur proportionnel $q = k\,y$, $k = q_0/y_0$	$y \to q$
Processus à régler	vérin, $z(t) = \dfrac{1}{S_0}\displaystyle\int_0^t q(\tau)\,d\tau$	$q \to z$
Organe de mesure	assuré par le levier, relié à la tige du vérin (z)	$z \to e$

Justification du gain $\frac{1}{2}$
Le levier pivote : sa pointe basse est imposée par l'utilisateur (déplacement x, la consigne) et sa pointe haute par la tige du vérin (déplacement $-z$). Le distributeur est fixé *au milieu* du levier : le déplacement du milieu est la moyenne des deux extrémités, $y = \frac{1}{2}(x - z) = \frac{1}{2}\,e$. Vérin momentanément immobile ($z = 0$) : $y = \frac{1}{2}x$, ce qui reproduit l'hypothèse de l'énoncé.

2. Schéma fonctionnel



Lecture du schéma
Écart $e = x - z$ au sommateur (+ sur la consigne, − sur la mesure) ; correction $y = \frac{1}{2}e$; commande $q = ky$; intégration $z = \frac{1}{S_0}\int q\,dt$. La mesure est unitaire ($km = 1$) car le levier capte directement z.

3. Démarche détaillée

1. **Écart de réglage.**
$$e(t) = x(t) - z(t).$$
2. **Levier (régulateur P).**
$$y(t) = \tfrac{1}{2}\,e(t).$$
3. **Distributeur proportionnel (organe de commande).**
$$q(t) = k\,y(t) = \tfrac{1}{2}\,k\,e(t).$$
4. **Vérin (processus à régler).** Le volume balayé par le piston vaut $dV = S_0\,dz$ et $dV = q\,dt$, d'où
$$\frac{dz}{dt} = \frac{q(t)}{S_0}, \qquad z(t) = \frac{1}{S_0}\int_0^t q(\tau)\,d\tau \quad\longleftrightarrow\quad \frac{Z(s)}{Q(s)} = \frac{1}{S_0\,s},$$
le système partant du repos $z(0) = 0$.

5. **Fonction de transfert en boucle fermée.** Dans le domaine de Laplace, avec $Q = \frac{1}{2}k\,E$ et $Z = \dfrac{Q}{S_0 s}$:

$$Z = \frac{\frac{1}{2}k}{S_0 s}\,E = \frac{\frac{1}{2}k}{S_0 s}(X - Z) \implies Z\Big(1 + \frac{\frac{1}{2}k}{S_0 s}\Big) = \frac{\frac{1}{2}k}{S_0 s}\,X,$$

$$\frac{Z(s)}{X(s)} = \frac{\frac{1}{2}k}{S_0 s + \frac{1}{2}k} = \frac{1}{1 + \dfrac{2S_0}{k}\,s}.$$

Gain statique (régime permanent) : $\lim_{s\to 0} \frac{Z}{X} = 1$, donc $z \to x$: la position réglée rejoint la consigne. Constante de temps $\tau = \dfrac{2S_0}{k}$: le réglage est du **premier ordre**, stable (pôle $s = -\frac{k}{2S_0} < 0$).

Unités

$[x] = [y] = [z] = \text{m}$, $[q] = \text{m}^3/\text{s}$, $[S_0] = \text{m}^2$, $[k] = \dfrac{[q]}{[y]} = \text{m}^2/\text{s}$, $[\tau] = [2S_0/k] = \dfrac{\text{m}^2}{\text{m}^2/\text{s}} = \text{s}$ (homogène).

Signes et domaine

x, z et y sont algébriques (déplacements horizontaux orientés) ; l'énoncé les suppose positifs au repos $x = y = z = 0$ initial. Le signe négatif du retour ($e = x - z$) impose le pôle stable $s = -\frac{k}{2S_0}$ et le gain statique unitaire.

Exercice 7

Lecture du schéma

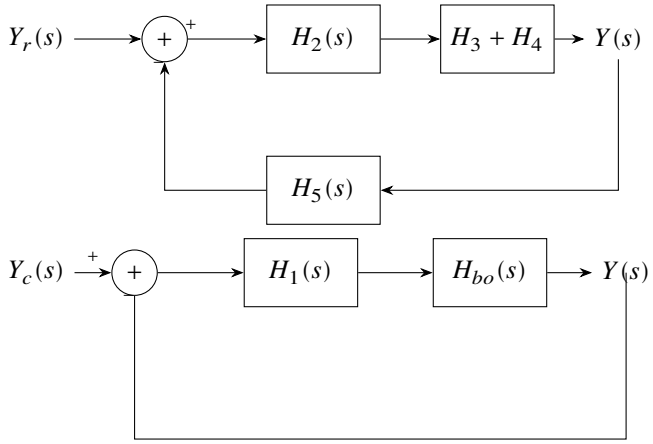
Deux sommateurs en cascade séparent le schéma en une boucle interne ($Y_r \to Y$) et une boucle externe (unitaire, $Y_c \to Y$) :

- sommateur 1 : entrée $Y_c(s)$ en +, *retour unitaire* de $Y(s)$ en − (boucle externe) ;
- sommateur 2 : sortie de H_1 en +, injection de $Y_r(s)$ en +, *retour* par H_5 en − (boucle interne) ;
- chaîne directe interne : H_2, puis H_3 et H_4 en parallèle (somme $H_3 + H_4$) ;
- le seul retour interne est celui de H_5, alimenté par $Y(s)$: il n'existe *aucun* rail direct de Y vers le sommateur 2.

Réponse encadrée

$$H_{bo}(s) = \frac{Y(s)}{Y_r(s)} = \frac{H_2(s)\,(H_3(s) + H_4(s))}{1 + H_5(s)\,H_2(s)\,(H_3(s) + H_4(s))}$$

$$H_{bc}(s) = \frac{Y(s)}{Y_c(s)} = \frac{H_1(s)\,H_{bo}(s)}{1 + H_1(s)\,H_{bo}(s)} = \frac{H_1 H_2\,(H_3 + H_4)}{1 + H_5 H_2\,(H_3 + H_4) + H_1 H_2\,(H_3 + H_4)}$$



1. Fonction de transfert de la boucle interne $H_{bo} = Y/Y_r$

On isole le schéma « entre Y_r et Y » (bloc H_1 retiré). En notant i la sortie du sommateur et $G = H_2(H_3 + H_4)$ la branche directe interne, le seul retour est celui de H_5 :

$$i = Y_r - H_5\,Y, \qquad Y = G\,i.$$

En substituant :

$$Y = G\,(Y_r - H_5\,Y) \implies Y\,(1 + H_5\,G) = G\,Y_r \implies \frac{Y}{Y_r} = \frac{G}{1 + H_5 G}.$$

Vérification par la formule de Mason : une seule boucle de gain $L = -H_5 G$ (rétroaction négative) et un chemin direct $P = G$ donnent $H_{bo} = P/(1 - L) = G/(1 + H_5 G)$. D'où, avec $G = H_2(H_3 + H_4)$:

$$\boxed{H_{bo}(s) = \frac{H_2\,(H_3 + H_4)}{1 + H_5 H_2\,(H_3 + H_4)}}$$

2. Fonction de transfert en boucle fermée $H_{bc} = Y/Y_c$

On remet le bloc H_1 et ferme la boucle externe unitaire autour de Y_c (retour de Y en − sur le sommateur 1, avec $Y_r = 0$). La boucle externe a pour branche directe $H_1 H_{bo}$ et pour rétroaction unitaire (−) :

$$H_{bc} = \frac{H_1\,H_{bo}}{1 + H_1\,H_{bo}}.$$

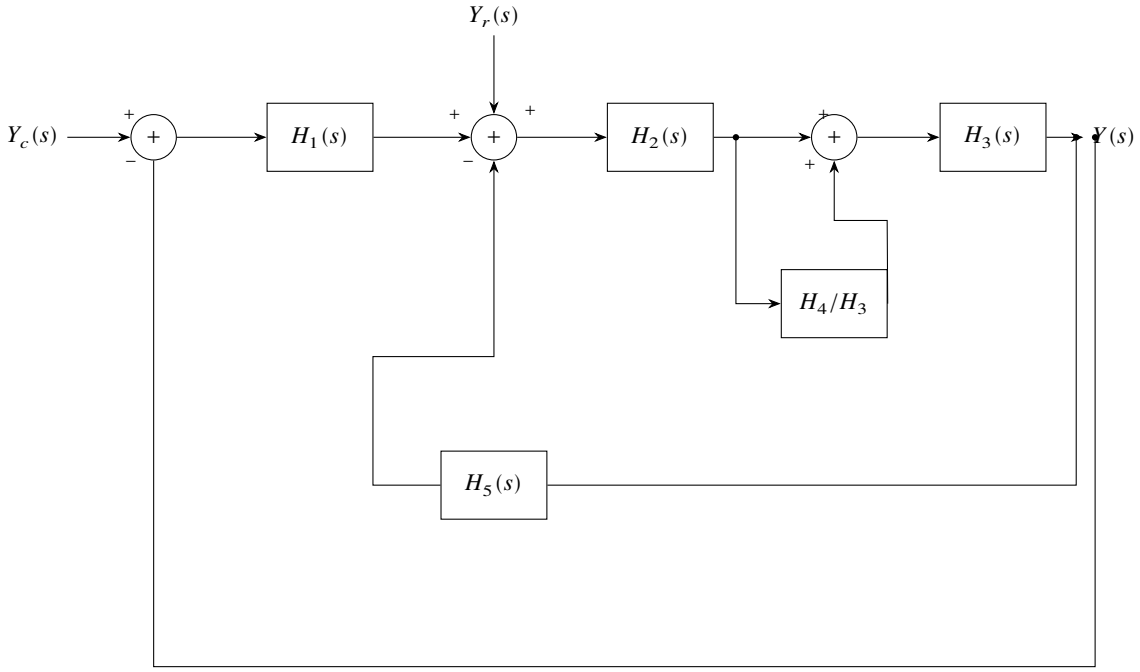
En réinjectant H_{bo} et en réduisant la fraction :

$$\boxed{H_{bc}(s) = \frac{H_1 H_2\,(H_3 + H_4)}{1 + H_5 H_2\,(H_3 + H_4) + H_1 H_2\,(H_3 + H_4)}}$$

Le dénominateur se lit directement : 1 (unité) + gain de la boucle interne $H_5H_2(H_3+H_4)$ + gain de la boucle externe $H_1H_2(H_3+H_4)$.

3. Déplacement du sommateur en amont du bloc H_3

Le sommateur qui additionnait les sorties de H_3 et H_4 est ramené *en amont* de H_3 : le branchement vers H_4 devient un bloc H_4/H_3 alimenté par la sortie de H_2, sommé juste avant H_3. Le reste du schéma est conservé à l'identique : boucle externe $Y_c \to H_1 \to$ sommateur 1 avec retour unitaire, injection de Y_r sur le sommateur 2 et retour interne H_5. Le schéma transformé *complet* est donc :



On vérifie la conservation de la fonction de transfert. La somme avant H_3 vaut :

$$s = \Big(1 + \frac{H_4}{H_3}\Big) H_2\, i = \frac{H_3 + H_4}{H_3}\, H_2\, i,$$

puis

$$Y = H_3\, s = H_3 \cdot \frac{H_3 + H_4}{H_3}\, H_2\, i = H_2(H_3 + H_4)\, i = G\, i,$$

rigoureusement identique au schéma initial. La boucle interne reste $i = Y_r - H_5 Y$, donc H_{bo} est inchangée : $Y/Y_r = G/(1 + H_5 G)$. Le reste du schéma (boucle externe unitaire autour de Y_c et bloc H_1) demeure inchangé, d'où H_{bc} inchangée également.

Hypothèse de division

Le bloc H_4/H_3 suppose $H_3(s)$ *non identiquement nul* (bloc H_3 inversible sur son domaine). Si $H_3 \equiv 0$, la forme H_4/H_3 n'a pas de sens : conserver alors la forme parallèle initiale, de branche directe $H_2(H_3 + H_4) = H_2H_4$.

Convention de signes

Le signe du retour H_5 est négatif (rétroaction stabilisante), d'où le terme $+H_5H_2(H_3 + H_4)$ au dénominateur. Signes des sommateurs lus sur le schéma rendu : sommateur 1 : $+Y_c$, $-Y$ (retour unitaire) ; sommateur 2 : $+H_1$, $+Y_r$, $-H_5Y$.

Exercice 8

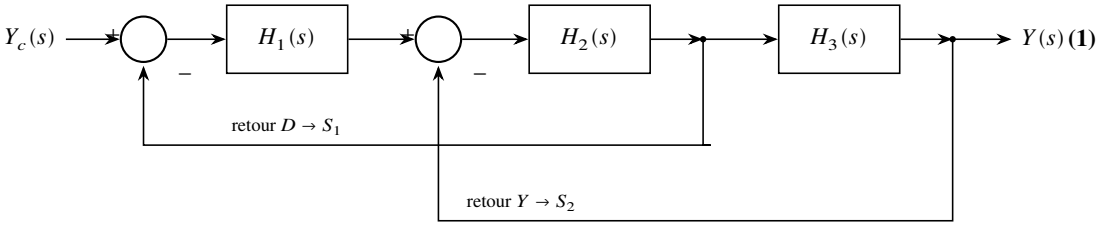
$$\text{Schéma 1 : } H_{\text{bc}}^{(1)}(s) = \frac{Y(s)}{Y_c(s)} = \frac{H_1(s)\,H_2(s)\,H_3(s)}{1 + H_2(s)\,H_3(s) + H_1(s)\,H_2(s)} \qquad \text{Schéma 2 : } H_{\text{bc}}^{(2)}(s) = \frac{Y(s)}{Y_c(s)} = H_1(s)\,H_3(s)$$

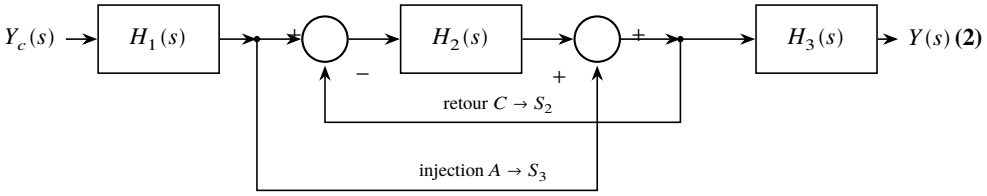
Résultat

Les deux schémas ont la même consigne $Y_c(s)$ et la même sortie $Y(s)$. Le schéma 1 est un système à *deux boucles imbriquées* (une boucle interne autour de H_2H_3, une boucle externe via H_1H_2). Le schéma 2 se simplifie radicalement : la boucle autour de H_2 est transparente, si bien que H_2 n'apparaît plus dans le résultat final.

Énoncé et lecture des schémas

On considère deux processus dynamiques décrits par leurs schémas fonctionnels. Chaque bloc $H_i(s)$, $i = 1, 2, 3$, est la fonction de transfert d'un processus partiel. Toutes les grandeurs sont exprimées en transformée de Laplace (domaine s) ; les $H_i(s)$ sont des fonctions de transfert (sans dimension en sortie normalisée).





Sommateur S_1 : entrées $Y_c(+)$ et retour $D(-)$. Sommateur S_2 du schéma 1 : entrées $H_1(+)$ et retour $Y(-)$. Dans le schéma 2, S_2 est un sommateur $a(+)/C(-)$ et S_3 un sommateur $H_2\,s_2(+)/a(+)$.

Schéma 1 — deux boucles imbriquées

Notons a le signal de sortie de S_1 (entrée de H_1), w le signal au nœud D (sortie de H_2, entrée de H_3) et Y la sortie. Les trois relations des nœuds sont

$$a = Y_c - w, \qquad w = H_2\,(H_1 a - Y), \qquad Y = H_3\,w.$$

Boucle interne. Le retour $Y \to S_2$ referme la boucle formée de $H_2\,H_3$. En posant $Y_r = H_1 a$ (signal injecté dans S_2) :

$$H_{\text{bo}}(s) = \frac{Y}{Y_r} = \frac{H_2H_3}{1 + H_2H_3}.$$

Boucle externe. On injecte Y_c dans S_1 et le retour w (nœud D) vaut $w = Y/H_3$. En refermant la boucle sur H_1 :

$$a = Y_c - \frac{Y}{H_3}, \qquad Y = H_1 H_{\text{bo}}\,a \implies H_{\text{bc}}^{(1)} = \frac{H_1 H_{\text{bo}}}{1 + \dfrac{H_1 H_{\text{bo}}}{H_3}}.$$

En remplaçant H_{bo} :

$$H_{\text{bc}}^{(1)} = \frac{\dfrac{H_1H_2H_3}{1 + H_2H_3}}{1 + \dfrac{H_1H_2}{1 + H_2H_3}} = \frac{H_1H_2H_3}{1 + H_2H_3 + H_1H_2}.$$

La même solution s'obtient directement par *élimination* des inconnues :

$$Y = H_3 w, \quad w = H_2(H_1 a - Y), \quad a = Y_c - w \implies \begin{aligned} w(1 + H_2H_3) &= H_1H_2 a, \\ Y &= \frac{H_1H_2H_3}{1 + H_2H_3}\, a, \\ a(1 + H_2H_3 + H_1H_2) &= (1 + H_2H_3)\, Y_c, \end{aligned}$$

d'où $H_{\text{bc}}^{(1)} = \dfrac{H_1H_2H_3}{1 + H_2H_3 + H_1H_2}$. Les deux retours étant négatifs, les termes H_2H_3 et H_1H_2 apparaissent *au dénominateur* avec un signe +.

Schéma 2 — boucle transparente autour de H_2

Notons a la sortie de H_1 (nœud A), s_2 la sortie de S_2 et c la sortie de S_3 (nœud C). En lisant les sommateurs :

$$a = H_1 Y_c, \qquad s_2 = a - c \quad (S_2 : +a, -c), \qquad c = H_2 s_2 + a \quad (S_3 : +H_2 s_2, +a), \qquad Y = H_3 c.$$

En substituant s_2 dans l'équation de S_3 :

$$c = H_2(a - c) + a \implies c\,(1 + H_2) = a\,(1 + H_2).$$

Cette équation ne se réduit à $c = a$ que si le facteur $(1 + H_2)$ est *inversible*, c'est-à-dire si le système linéaire associé a un déterminant non nul. La condition d'inversibilité est $H_2(s) \not\equiv -1$ (et, aux fréquences où $1 + H_2(s) = 0$, le facteur s'annule). Sous cette condition, on obtient $c = a$, puis

$$Y = H_3 c = H_3 a = H_3 H_1 Y_c \implies H_{\text{bc}}^{(2)}(s) = H_1(s)\, H_3(s) \quad \text{(transfert externe)},$$

indépendant de H_2 *quand cette condition d'inversibilité est remplie*.

Cas dégénéré $H_2(s) \equiv -1$

Si $H_2 = -1$ (transmittance constante -1), l'équation de boucle devient $c \cdot 0 = a \cdot 0$, soit $0 = 0$: elle est *indéterminée* (facteur non inversible), non pas $c = a$. Le signal interne c, donc $Y = H_3 c$, n'est plus déterminé par Y_c : le système est *mal posé* et aucun transfert Y/Y_c n'existe. La formule H_1H_3 n'est donc **pas** valable « quel que soit H_2 ».

Transfert externe simplifié *vs* stabilité externe/interne

Le résultat $H_{\text{bc}}^{(2)} = H_1H_3$ est un *transfert externe* (de Y_c vers Y) obtenu après annulation du facteur $(1+H_2)$. Cette annulation : (a) n'est licite qu'aux fréquences où $1+H_2(s) \neq 0$; aux zéros de $1+H_2$ (quand $H_2 \not\equiv -1$) le facteur s'annule et la simplification perd ce mode ; (b) ne renseigne pas sur la stabilité *interne*. La boucle interne autour de H_2 a pour dénominateur caractéristique $1 + H_2(s)$. Une annulation pôle/zéro dans le transfert de consigne ne permet pas, à elle seule, de conclure qu'un mode est non observable ou non commandable : il faut examiner la réalisation du système. Observabilité et commandabilité sont deux propriétés distinctes ; on ne peut trancher entre elles sans examiner la réalisation. Le contre-exemple ci-dessous montre précisément un mode observable mais non commandable depuis Y_c. Il faut en outre distinguer la *stabilité externe* (le transfert Y/Y_c, défini à conditions initiales nulles) de la *stabilité interne* (l'évolution propre du système) : un zéro de $1 + H_2$ dans le demi-plan droit est un mode instable que le transfert simplifié ne fait pas apparaître. La stabilité s'établit sur le système complet, jamais sur le transfert simplifié.

Contre-exemple : mode observable mais non commandable depuis Y_c

Prenons $H_1 = H_3 = 1$, $H_2(s) = -\dfrac{2}{s+1}$ et Y_c constant ; le facteur $1 + H_2(s) = \dfrac{s-1}{s+1}$ a un zéro en $s = +1$ (instable). Avec la réalisation de H_2 d'état x, $\dot{x} = -x + u$, $y_2 = -2x$, où u est l'entrée de H_2 :

$$c = Y_c - 2x, \qquad u = Y_c - c = 2x, \qquad \dot{x} = -x + u = x, \qquad Y = c = Y_c - 2x_0\, e^t$$

(avec $x(0) = x_0$). Le mode e^t (pôle $s = +1$) est donc *observable* depuis Y dès que $x_0 \neq 0$: la sortie dépend de l'état initial. En revanche, à conditions initiales nulles $x_0 = 0$, on a $Y = Y_c$, soit le transfert externe $Y/Y_c = 1$: ce mode n'y figure pas, il est *non commandable* depuis Y_c dans cette réalisation. L'annulation de $(1 + H_2)$ dans le transfert de consigne masque donc ici un mode non commandable (et instable), sans *rien* dire de son observabilité. *Stabilité externe* ($Y/Y_c = 1$, transfert à conditions initiales nulles) et *stabilité interne* (mode $s = +1$ instable dès que $x_0 \neq 0$) sont bien deux notions distinctes.

Vérification

Le script `verifier.py` (SymPy) reconfirme les deux résultats par trois méthodes indépendantes : résidus nodaux, décomposition boucle interne/externe ($H_{\text{bo}} = H_2H_3/(1 + H_2H_3)$) pour le schéma 1, et une itération numérique de propagation des

signaux comparée aux formules pour les deux schémas (avec des jeux de valeurs positifs et un $H_2 < 0$ pour éprouver les signes des retours). Un contrôle ciblé supplémentaire vérifie que le déterminant du système du schéma 2 vaut $1 + H_2$ et que, pour $H_2 = -1$, il s'annule : le système est alors *singulier*, c reste libre (deux valeurs distinctes de c satisfont les mêmes équations) et $Y = H_3 c$ n'est pas unique — ce qui réfute l'ancienne affirmation « $c = a$ quel que soit H_2 ». Un dernier contrôle *autonome* (calcul symbolique SymPy) vérifie le contre-exemple $H_1 = H_3 = 1$, $H_2(s) = -2/(s+1)$: la réalisation d'état donne bien $\dot{x} = x$ et $Y = Y_c - 2x_0 e^t$ (le mode $s = +1$ est *observable* : $\partial Y / \partial x_0 \neq 0$), tandis qu'à $x_0 = 0$ on obtient $Y = Y_c$ (le mode est absent du transfert Y/Y_c, donc *non commandable* depuis Y_c), et que $1 + H_2(s) = (s-1)/(s+1)$.

Limites

L'énoncé ne donne pas de valeurs numériques pour les $H_i(s)$: les fonctions de transfert restent symboliques, en la variable s, sans domaine de validité précisé. La convention de signe des sommateurs (S_1 et S_2 en « − » pour le schéma 1, $S_2(-)/S_3(+)$ pour le schéma 2) est celle lue sur la page 7 du polycopié ; une convention opposée changerait les signes dans les dénominateurs. Pour le schéma 2, $H_{\text{bc}}^{(2)} = H_1 H_3$ n'est valable que si $H_2(s) \not\equiv -1$ (sinon système mal posé) ; la formule ne préjuge pas de la stabilité interne.

Exercice 9

On considère deux schémas fonctionnels. Pour chacun, la méthode générale est la **superposition** : on calcule la contribution de chaque entrée indépendamment (les autres entrées étant annulées), puis on somme.

1er schéma fonctionnel

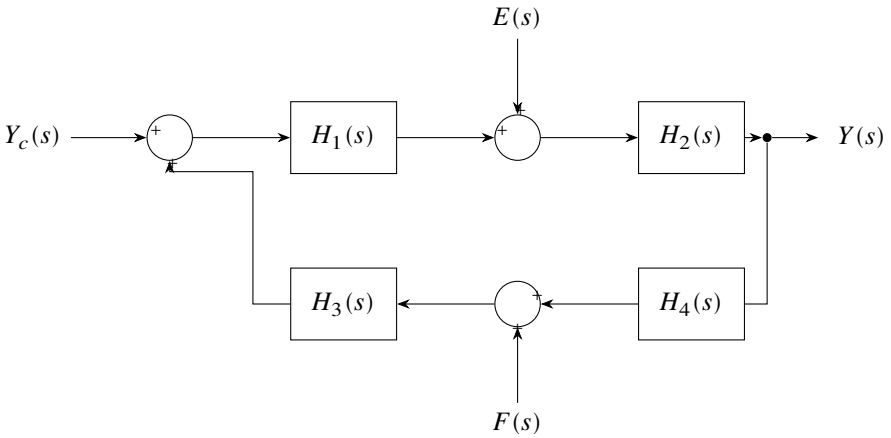
Le schéma comporte trois entrées : $Y_c(s)$ (consigne, boucle positive sur le premier sommateur), $E(s)$ (entrée additive avant H_2) et $F(s)$ (perturbation additive dans le retour H_3/H_4). La sortie est $Y(s)$.

$$Y(s) = \frac{H_2(s)\,E(s) + H_1H_2H_3\,F(s) + H_1H_2\,Y_c(s)}{1 - H_1H_2H_3H_4}$$

Fonctions de transfert équivalentes par rapport à chaque entrée :

$$\frac{Y_1}{E} = \frac{H_2}{1 - H_1H_2H_3H_4}, \qquad \frac{Y_2}{F} = \frac{H_1H_2H_3}{1 - H_1H_2H_3H_4}, \qquad \frac{Y_3}{Y_c} = \frac{H_1H_2}{1 - H_1H_2H_3H_4}$$

Schéma fonctionnel (signes lus sur l'énoncé) :



Démarche. Soient S_1 la sortie du premier sommateur et S_2 la sortie du second. On lit sur le schéma :

$$S_1 = Y_c + H_3(H_4\,Y + F) \qquad \text{(sommateur 1 : } Y_c \text{ et retour } H_3\text{, tous deux +)}$$
$$Y = H_2(H_1S_1 + E) \qquad \text{(sommateur 2 : sortie de } H_1 \text{ et } E\text{, tous deux +)}$$

En substituant S_1 dans l'expression de Y :

$$Y = H_1H_2(Y_c + H_3H_4\,Y + H_3\,F) + H_2\,E$$
$$Y(1 - H_1H_2H_3H_4) = H_1H_2\,Y_c + H_1H_2H_3\,F + H_2\,E$$

d'où le résultat encadré ci-dessus. La *boucle est positive* : c'est le terme $1 - H_1H_2H_3H_4$ (produit du gain de boucle $H_1H_2 \cdot H_4H_3$) qui apparaît au dénominateur.

Par superposition (en annulant successivement deux des trois entrées) on retrouve directement les trois transferts : $Y_1 = Y|_{F=Y_c=0}$, $Y_2 = Y|_{E=Y_c=0}$ et $Y_3 = Y|_{E=F=0}$.

2er schéma fonctionnel

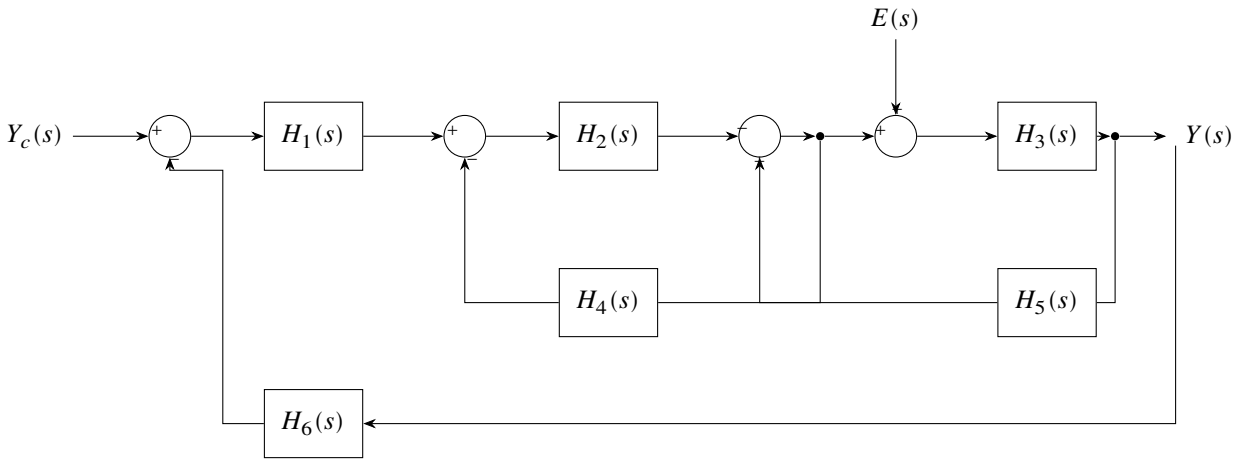
Ce schéma ne comporte que deux entrées : $Y_c(s)$ (consigne) et $E(s)$ (entrée additive juste avant H_3). Les trois retours sont H_4 (de la sortie du sommateur S_3 vers le sommateur S_2), H_5 (de la sortie Y vers le sommateur S_3) et H_6 (de la sortie Y vers l'entrée S_1).

$$Y(s) = \frac{-H_1H_2H_3\,Y_c(s) + H_3(1 - H_2H_4)E(s)}{1 - H_3H_5 - H_2H_4 - H_1H_2H_3H_6}$$

Fonctions de transfert équivalentes :

$$\frac{Y_1}{Y_c} = \frac{-H_1H_2H_3}{1 - H_3H_5 - H_2H_4 - H_1H_2H_3H_6}, \qquad \frac{Y_2}{E} = \frac{H_3(1 - H_2H_4)}{1 - H_3H_5 - H_2H_4 - H_1H_2H_3H_6}$$

Schéma fonctionnel (signes lus sur l'énoncé) :



Démarche. On note S_1, S_2, S_3, S_4 les sorties successives des quatre sommateur/soustracteur et $Y = H_3S_4$. On lit sur le schéma :

$$\begin{aligned}
S_1 &= Y_c - H_6\,Y && \text{(sommat. 1 : } Y_c \text{ +, retour } H_6 \text{ −)}\\
S_2 &= H_1S_1 - H_4\,S_3 && \text{(sommat. 2 : } H_1 \text{ +, retour } H_4 \text{ −)}\\
S_3 &= H_5\,Y - H_2\,S_2 && \text{(sommat. 3 : } H_5 \text{ +, sortie } H_2 \text{ −)}\\
S_4 &= S_3 + E && \text{(sommat. 4 : } S_3 \text{ et } E\text{, tous deux +)}
\end{aligned}$$

À partir de $Y = H_3S_4$ on a $S_3 = Y/H_3 - E$. En reportant S_2 dans l'expression de S_3 :

$$\begin{aligned}
S_3 &= H_5\,Y - H_2(H_1S_1 - H_4S_3)\\
S_3(1 - H_2H_4) &= H_5\,Y - H_1H_2\,S_1 = H_5\,Y - H_1H_2(Y_c - H_6Y) = (H_5 + H_1H_2H_6)Y - H_1H_2\,Y_c
\end{aligned}$$

Enfin, en remplaçant $S_3 = Y/H_3 - E$ puis en multipliant par H_3 :

$$\begin{aligned}
\Big(\frac{Y}{H_3} - E\Big)(1 - H_2H_4) &= (H_5 + H_1H_2H_6)Y - H_1H_2\,Y_c\\
Y\Big(1 - H_2H_4 - H_3H_5 - H_1H_2H_3H_6\Big) &= H_3(1 - H_2H_4)E - H_1H_2H_3\,Y_c
\end{aligned}$$

ce qui donne bien le résultat encadré. Les trois retours forment ici trois boucles imbriquées (H_6 externe, H_4 intermédiaire, H_5 interne), d'où les trois termes du dénominateur.

Sous-questions

Pour chacun des deux schémas, les deux questions posées sont identiques : (1) calculer $Y(s)$ en fonction des signaux d'entrée et des fonctions de transfert ; (2) déterminer la fonction de transfert équivalente du processus par rapport à *chaque* signal d'entrée. Les fonctions de transfert du point (2) se déduisent du point (1) par superposition et sont encadrées ci-dessus pour chaque schéma.